

TENTAMEN REGLERTEKNIK TSRT19

TID: 23 augusti 2024, klockan 08 - 13

UTBKOD: TSRT19

MODUL: TEN1

INSTITUTION: ISY

ANTAL UPPGIFTER: 5

ANSVARIG LÄRARE: Johan Löfberg

JOURHAVANDE LÄRARE: Johan Löfberg, 070-3113019, johan.lofberg@liu.se

BESÖKER SALEN: 9, 11

KURSADMINISTRATÖR: Ninna Stensgård, tel 013-282225, ninna.stensgard@liu.se

TILLÅTNA HJÄLPMEDEL: Läroboken Glad-Ljung: "Reglerteknik, grundläggande teori" (anteckningar i bok tillåtna), utgiven formelsamling såsom Tefyma, Mathematics Handbook, Beta etc., räknedosa utan färdiga program.

LÖSNINGSFÖRSLAG: Anslås efter tentamen på kursens hemsida.

PRELIMINÄRA BETYGSGRÄNSER: Enligt bedömningskriterie

betyg 3 Minst 6p på uppgift 1, 4p på uppgift 2, 5p på uppgift 3

betyg 4 Godkänd för 3:a, samt minst 33 poäng

betyg 5 Godkänd för 3:a, samt minst 43 poäng

Avbruten rättning vid ej godkänd kan förekomma.

BS! Lösningar till samtliga uppgifter ska presenteras så att alla steg (utom triviala beräkningar) kan följas. Bristande motiveringar ger poängavdrag.

Lycka till!

1. (a) Temperaturen i ett hus beskrivs, mycket förenklat, av ekvationen

$$\alpha \dot{y}(t) = u(t) - \beta(y(t) - v(t))$$

där $y(t)$ är temperaturen i huset, $u(t)$ är den tillförda effekten samt $v(t)$ är utetemperaturen. Vidare anger $\alpha > 0$ hur väl huset lagrar energi och $\beta > 0$ anger hur välisolerat huset är. Antag att $u(t)$ är ett steg med amplitud 5, att $v(t) = 0$ samt att $y(0) = 0$. Skissa stegsvaret. Vad blir temperaturens slutvärde? Hur lång tid tar det tills temperaturen nått 63% av sitt slutliga värde? (3p)

- (b) Vad är syftet med integralverkan i en regulator, och vad är dess främsta nackdel? (2p)

- (c) Programkoden för en tidsdiskret regulator innehåller raderna

$$\begin{aligned} e_k &:= r_k - y_k \\ z_k &:= z_{k-1} + 2e_k \\ u_k &:= 5e_k + z_k \end{aligned}$$

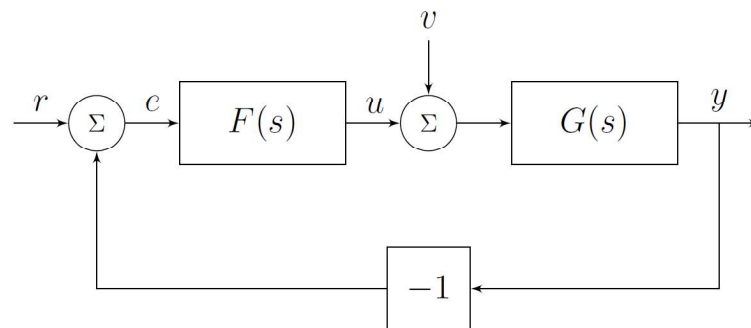
Är detta en P-, PI-, PD- eller PID-regulator? (2p)

- (d) Betrakta reglersystemet i figur 1 där

$$F(s) = K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s$$

och

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$



Figur 1: Reglersystem.

Bestäm K_P , K_I och K_D så att det återkopplade systemets poler placeras i -2 . (3p)

- (e) När SCB presenterar inflationssiffror så gör man det med två olika mått. Dels presenterar man det som kallas KPI, som är förändringen på priset på en konsumentkorg varor och tjänster under en tidsperiod. Man presenterar även ett mått som heter KPIF som är samma korg förutom att man inte tagit med kostnader för lån, dvs räntekostnader.

Anledningen är att riksbanken använder räntan som en styrsignal för att försöka påverka inflationen. Genom att höja räntan så hoppas man att inflationen sjunker. Problemet är dock att när man höjer räntan så ökar lånekostnader direkt vilket gör att KPI stiger, dvs går åt fel håll. Genom att ta bort räntekostnaderna ur korgen slipper man se denna effekt som kan förvirra.

Efter ett tag så kommer de höjda lånekostnaderna göra att folk och företag drar ner på sin konsumtion, vilket gör att efterfrågan minskar, vilket gör att företagen måste sänka sina priser, vilket gör att inflationen mätt med KPI också går åt det håll man ville med styrgreppet via ränteförändringen.

Vilken matematiskt effekt är det vi ser i dynamiken mellan räntenivå och inflation?
(2p)

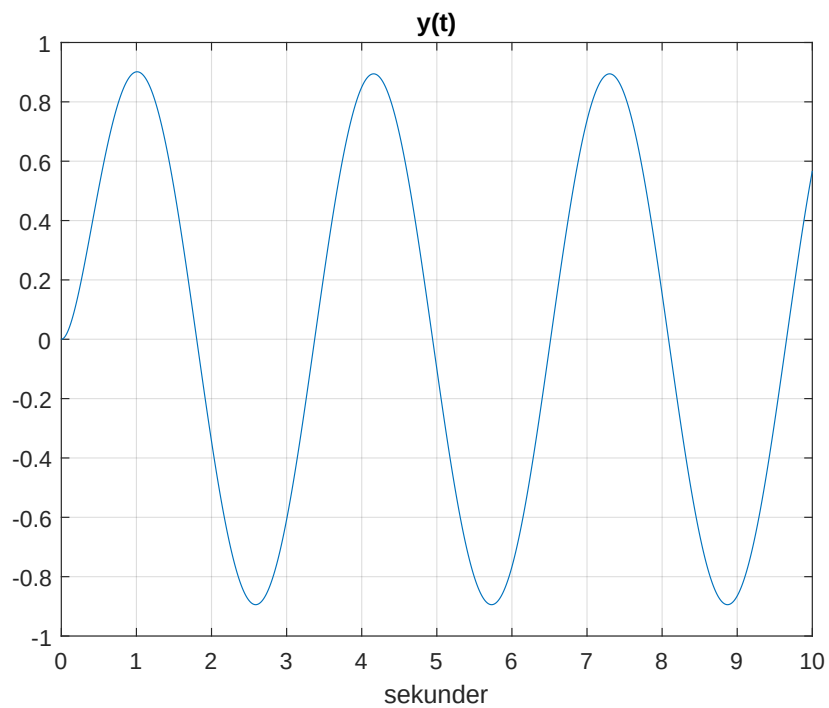
2. (a) Ett system beskrivs av modellen

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

där

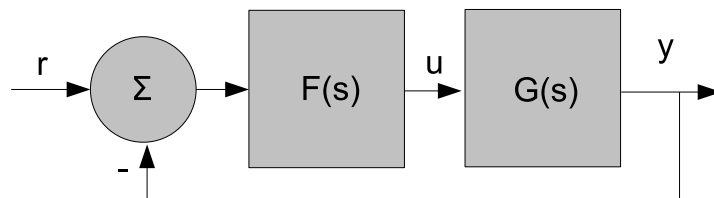
$$G(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha}$$

I figur 2 visas utsignalen från systemet när $u(t)$ är sinusformad med amplitud ett. Vilket värde har α ? (2p)



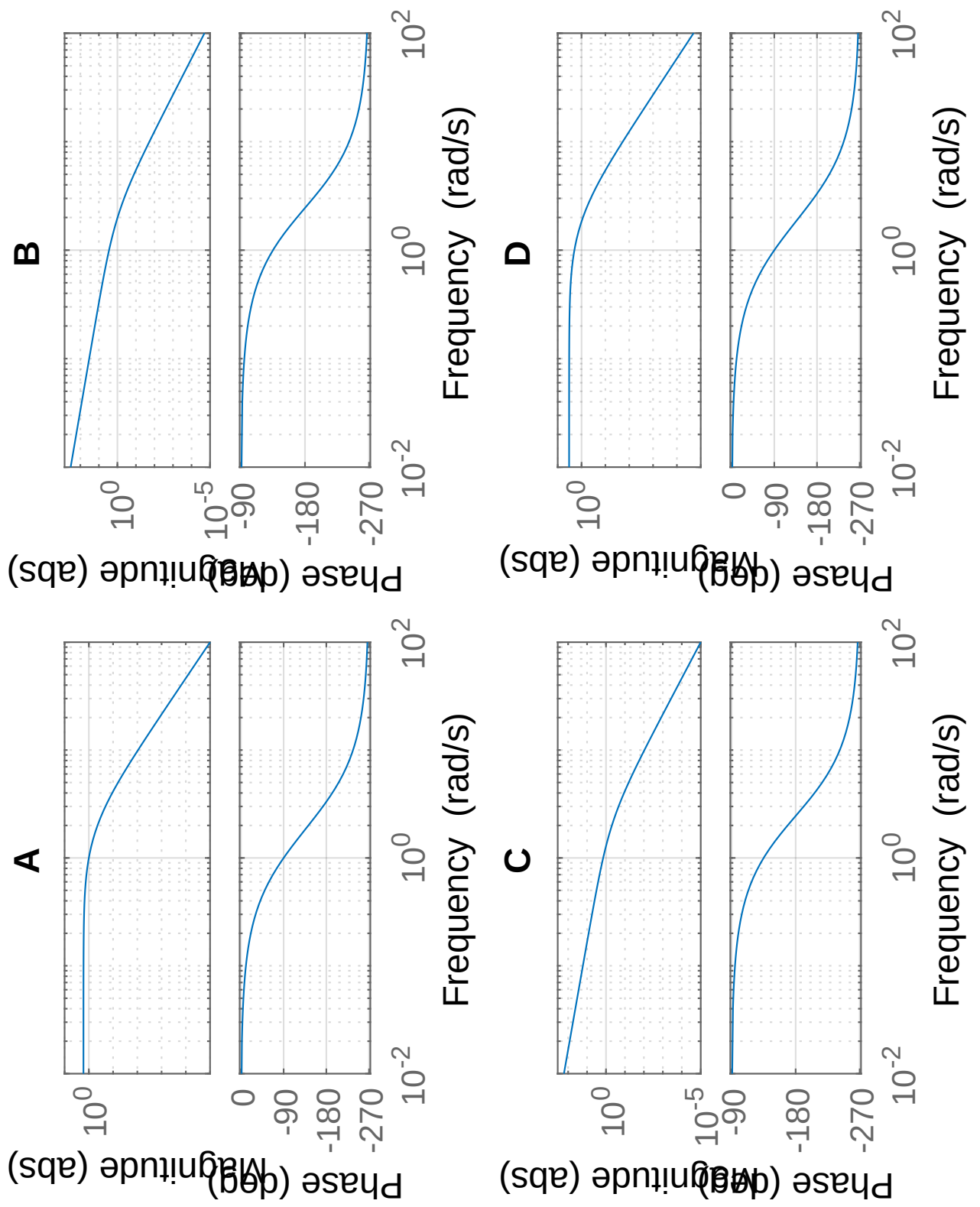
Figur 2: Figur till uppgift 2 a.

(b) Betrakta ett reglersystem enligt figur 3.

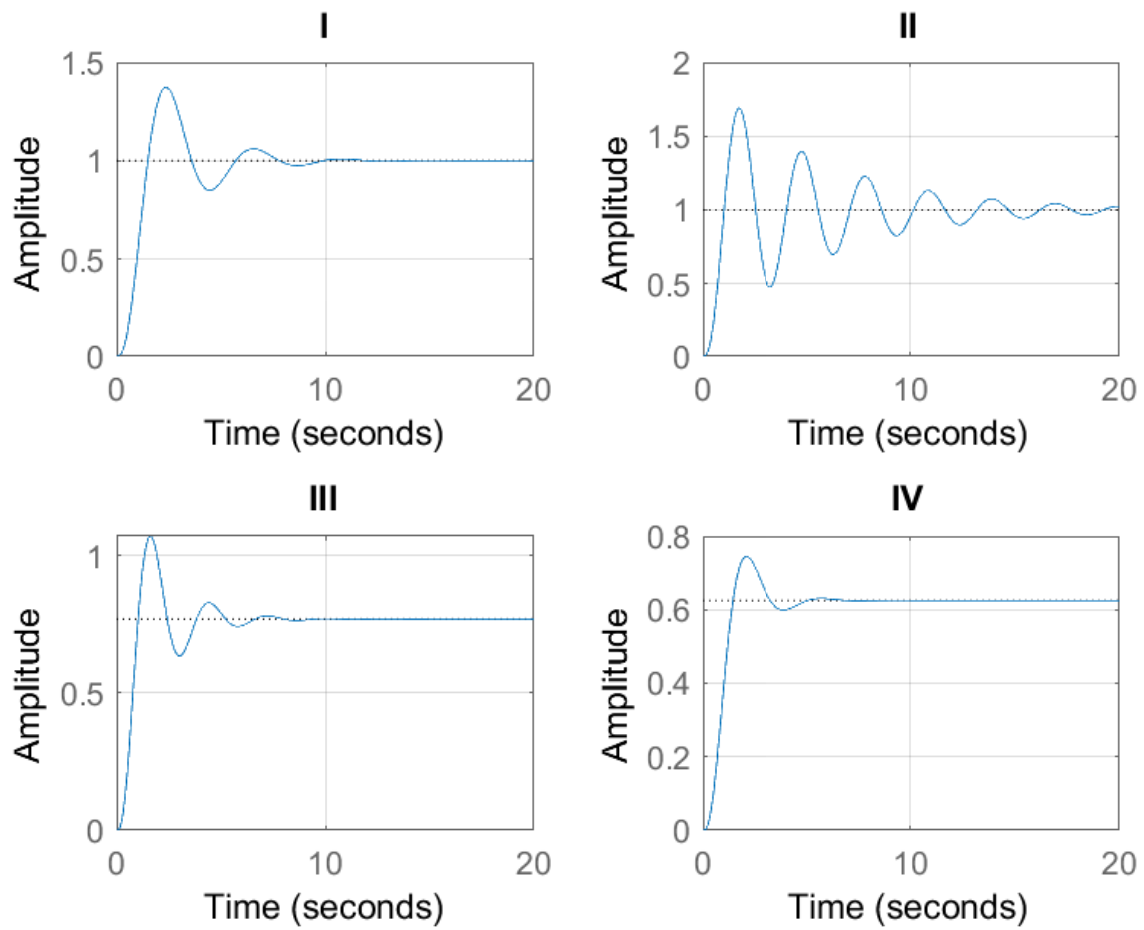


Figur 3: Reglersystem.

I figur 4 visas $|G_O(i\omega)|$ för fyra olika fall, där $G_O(s) = G(s)F(s)$. I figur 5 visas det återkopplade systemets stegsvar för motsvarande fall. Förklara vilka Bodediagram och stegsvar som hör ihop. (4p)



Figur 4: Bodediagram till uppgift 2 b.



Figur 5: Stegsvär till uppgift 2 b.

(c) En farkost beskrivs av modellen

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

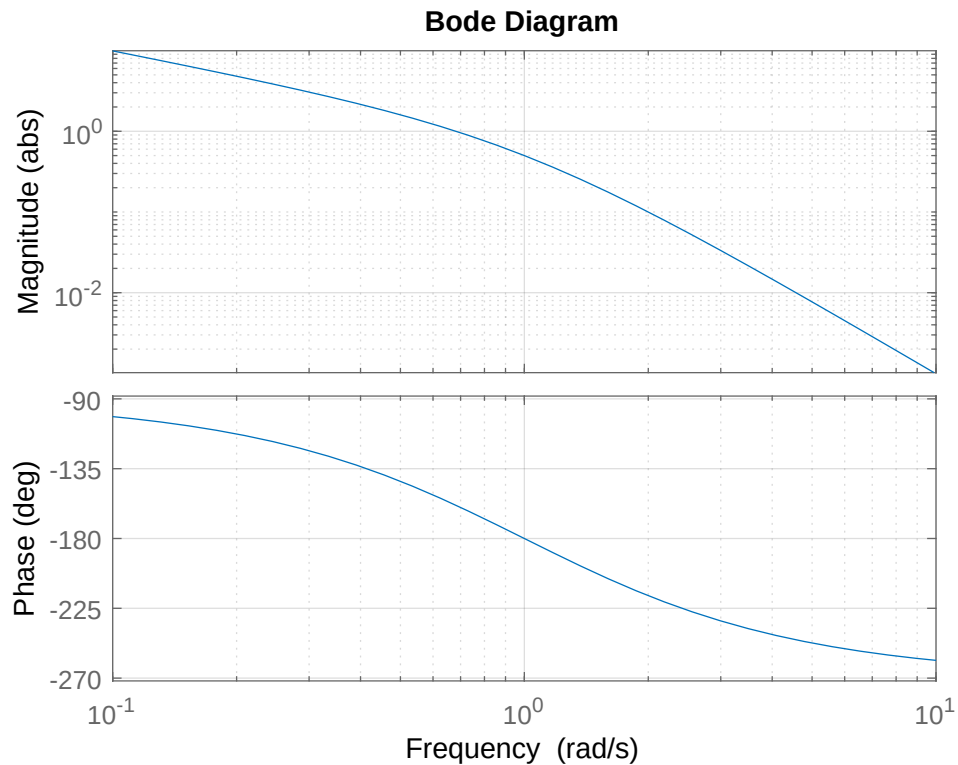
där

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)^2}$$

och $u(t)$ betecknar insignalen och $y(t)$ föremålets position. Bodediagrammet för $G(s)$ ges i figur 6. Systemet styrs med proportionell återkoppling på formen

$$U(s) = K(R(s) - Y(s))$$

Antag att man använder en förstärkning K som gör att man erhåller en skärfrekvens på 0.4 rad/s. Är K mindre eller större än 1? Hur stora tidsfördröjningar klarar man av att hantera i reglerloopen med detta val av K ? (2p)



Figur 6: Bodediagram till uppgift 2 c.

3. Ett dynamiskt system som består av en roterande massa och en elastisk axel kan beskrivas med differentialekvationen

$$\ddot{y}(t) + 2\zeta\omega_0\dot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = \omega_0^2 u(t)$$

där $0 < \zeta < 1$.

- (a) Inför tillståndsvariablerna $x_1(t) = y(t)$ och $x_2(t) = \dot{y}(t)$ och ställ upp systemet på tillståndsform. (2p)
- (b) Antag att båda tillståndsvariablerna kan mätas. Bestäm en tillståndsåterkoppling på formen

$$u(t) = -Lx(t) + r(t)$$

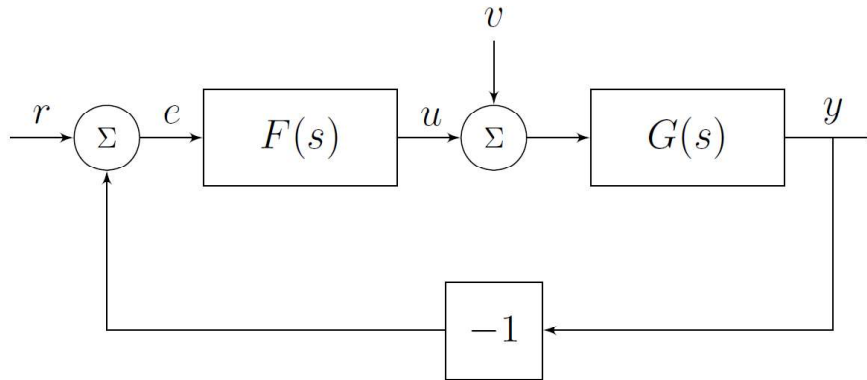
sådan att:

- Det återkopplade systemets poler ligger dubbelt så långt från origo som det öppna systemets poler.
- Den relativa dämpningen för det återkopplade systemets poler är ett.

(För maximalt tre poäng kan man lösa uppgiften för fallet $\omega_0 = 1$ och $\zeta = 0.5$.) (4p)

- (c) Hur många tillstånd behöver införas för att skapa en tillståndsmodell av systemet $\frac{1}{(s+1)^3} - \frac{1}{(s+2)^3}$? (2p)
- (d) Vad är problemet med att göra tillståndsåterkoppling med polplacering på ett system som inte är styrbart? (2p)

4. Betrakta reglersystemet i figur 7.



Figur 7: Reglersystem.

- (a) Bestäm överföringsfunktionen från $R(s)$ och $V(s)$ till $E(s)$. (2p)
 (b) Betrakta nu överföringsfunktionerna

$$G_1(s) = \frac{B(s)}{A(s)} \quad G_2(s) = \frac{B(s)}{sA(s)}$$

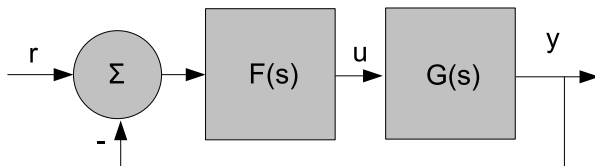
$$F_1(s) = \frac{C(s)}{D(s)} \quad F_2(s) = \frac{C(s)}{sD(s)}$$

och följande fyra fall.

- I: Systemet G_1 styrs med regulatorn F_1 .
 II: Systemet G_1 styrs med regulatorn F_2 .
 III: Systemet G_2 styrs med regulatorn F_1 .
 IV: Systemet G_2 styrs med regulatorn F_2 .

I samtliga fall är det återkopplade systemet stabilt. Antag nu att $r(t)$ är ett steg med amplitud 5 och $v(t)$ är ett steg med amplitud 2. Ange det stationära reglerfelet i fallen I - IV. (4p)

(c) Betrakta ett reglersystem enligt figur 8 där $F(s) = K$.

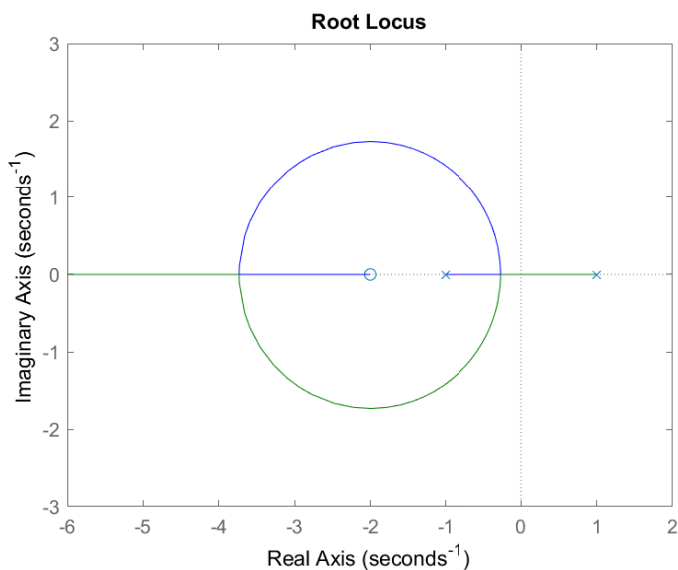


Figur 8: Reglersystem.

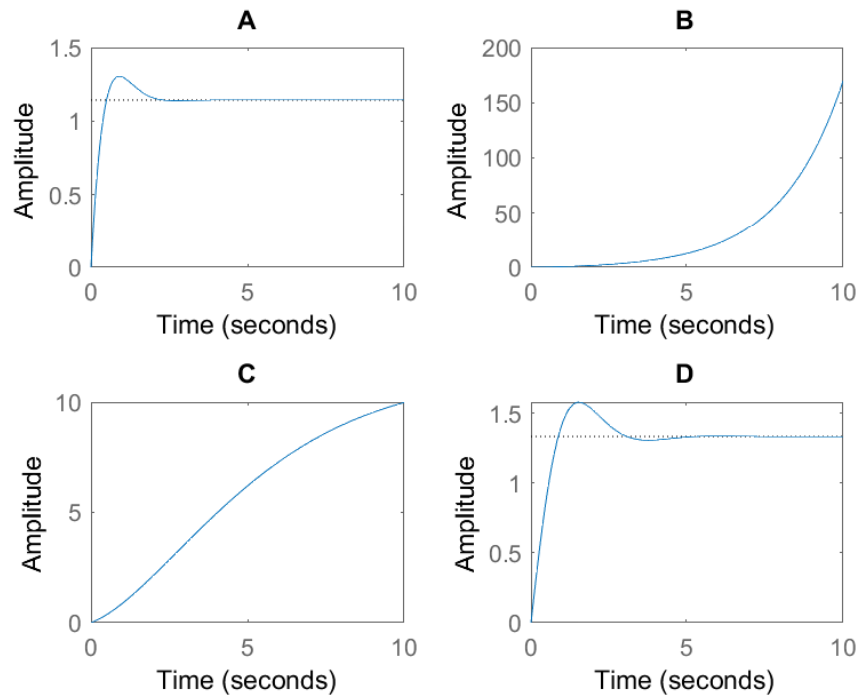
Figur 9 visar rotorten för polerna för det återkopplade systemet när koefficienten K varierar från noll och uppåt. Vidare visar figur 10 stegsvaret för det återkopplade systemet för följande värden på K :

$$(i) \ K = 0.3 \quad (ii) \ K = 0.55 \quad (iii) \ K = 2 \quad (iv) \ K = 4$$

Kombinera koefficientvärdena med stegsvaren. (4p)



Figur 9: Rotort till uppgift 4 c.



Figur 10: Stegsvär till uppgift 4 c.

5. Ett system bestående av tre tankar i serie i en processindustri beskrivs approximativt av sambandet

$$Y(s) = \frac{k}{(s\tau + 1)^3} U(s)$$

där koefficienterna k och τ bestämts genom linjärisering av de grundläggande olinjära sambanden som beskriver sambandet mellan nivåer och flöden. Värdet på dessa koefficienter beror på vilken arbetspunkt (nivå i tankarna) som gäller. För att säkerställa att en regulator som beräknas för en viss arbetspunkt, d v s vissa värden på k och τ , fungerar även vid en annan arbetspunkt vill vi nu undersöka reglersystemets robusthet.

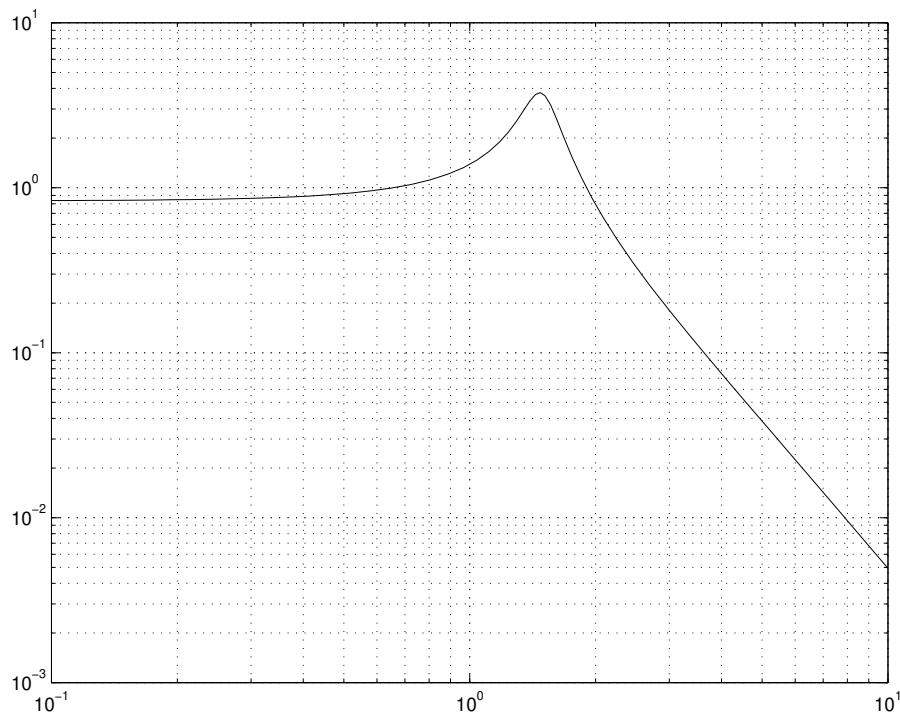
Antag vi använt modellen

$$G(s) = \frac{1}{(s + 1)^3}$$

d v s vi har antagit att $k = 1$ och $\tau = 1$ och styr systemet med proportionell återkoppling

$$U(s) = 5(R(s) - Y(s))$$

Detta ger amplitudkurvan i figur 11 för det återkopplade systemet.



Figur 11: Amplitudkurva till uppgift 5

- (a) Antag nu att värdet på k i modellen $G(s)$ är osäkert och kan skrivas $k = 1 + \delta$, där $\delta > 0$, samt att värdet på τ är helt korrekt. Bestäm det relativa modellfelet under dessa förutsättningar. Bestäm även, med hjälp av robusthetskriteriet, hur mycket k maximalt får avvika från ett om vi skall kunna garantera stabilitet för det återkopplade systemet? (3p)
- (b) Antag nu att värdet på k i $G(s)$ ovan är korrekt och att värdet på τ för två av tankarna är korrekt. För den tredje tanken har vi antagit att $\tau = 1$, men i verkligheten ges det verkliga systemet av

$$G^0(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s(1+\delta)+1)}$$

där $\delta > 0$. Ange det relativa modellfelet i detta fall? (3p)

- (c) Kan vi med robusthetskriteriets hjälp garantera att det återkopplade systemet är stabilt under dessa förutsättningar för alla $\delta > 0$? (4p)